

성형 견적 시각화 — 용어 사전

발표 직전 빠른 참조 카드 · 2026-05-18

1. 모델 아키텍처

용어	한 줄 정의	우리 프로젝트
CNN	이미지 특징을 단계별 추출하는 신경망	U-Net 백본
U-Net ★	Encoder+Decoder+Skip 세그멘테이션 망	우리 학습 메인 모델
ResNet-34	34층 CNN, ImageNet 사전학습	U-Net의 Encoder
Encoder	단계적 다운샘플링으로 특징 추출	U-Net 앞부분
Decoder	다시 원본 크기로 복원	U-Net 뒷부분
Bottleneck	Encoder 끝 가장 깊은 layer	Grad-CAM hook 위치
Skip Connection	Encoder 얇은 층→Decoder 직접 전달	공간 정보 보존
계층적 특징	Layer 지날수록 픽셀→의미 추상화	CNN 핵심 (40% 어필)
Receptive Field	한 픽셀이 보는 원본 영역	깊을수록 큼

2. GAN 관련 (SC-FEGAN)

용어	정의	우리 프로젝트
GAN	Generator vs Discriminator 경쟁 학습	SC-FEGAN 베이스
Generator	가짜 이미지 생성기	SC-FEGAN의 생성 네트워크
Discriminator	진짜/가짜 판별기	추론 시 미사용
Image Inpainting	마스크 영역 자연스럽게 채우기	SC-FEGAN의 일
Gated Convolution	마스크 인지형 conv 연산	SC-FEGAN ops.py
SC-FEGAN	Sketch+Color+Mask로 얼굴 편집 GAN	시각화 (학습 X)

3. Vision Task 종류

용어	정의	출력 / 비교
Classification	이미지 전체 → 한 클래스	"고양이"
Detection	객체 위치 + 클래스	박스 여러 개
Segmentation	픽셀마다 클래스	픽셀 단위 라벨맵
Semantic Seg. ★	같은 클래스는 같은 라벨	우리 task
Instance Seg.	개별 인스턴스 구분	안 씀
Face Parsing	얼굴 부위 segmentation 학술 용어	우리가 하는 일

4. 학습 (Training)

용어	정의	우리 설정
Loss Function	예측-정답 차이 수치화	Combo Loss
Cross Entropy (CE)	분류 표준 손실	Combo 50%
Dice Loss	영역 겹침 기반, imbalance에 강함	Combo 50%
Combo Loss ★	Dice + CE 가중합	우리 손실
Optimizer (Adam)	gradient로 가중치 업데이트	Adam, lr=1e-4
Learning Rate (lr)	한 step 업데이트 크기	1e-4
Batch Size	한 번에 처리하는 이미지 수	16
Epoch	전체 데이터 한 바퀴	PoC 1, 본 학습 10
Scheduler	학습 중 lr 자동 조절	CosineAnnealingLR
Weight Decay	과적합 방지 L2 정규화	1e-5
Transfer Learning ★	사전학습 가중치 가져와 fine-tuning	ResNet ImageNet
Fine-tuning	사전학습 모델 추가 학습	우리가 하는 일
Checkpoint (ckpt)	학습 가중치 저장 파일	unet_v1.pt
Overfit	학습 데이터에만 잘 맞음	Aug로 방지

5. 평가 지표

용어	정의	공식 / 비고
TP/FP/FN/TN	True/False Positive/Negative	정답·예측 조합
IoU	예측∩정답 / 예측∪정답	$TP/(TP+FP+FN)$
mIoU ★	클래스별 IoU 평균 (배경 제외)	메인 지표
Dice Score	F1 유사, 영역 겹침	$2 \cdot TP/(2 \cdot TP+FP+FN)$
Per-class IoU	클래스별 IoU 표시	약한 부위 분석
Confusion Matrix	정답 vs 예측 매트릭스	클래스 혼동 분석
Pixel Accuracy	맞춘 픽셀 비율	보조 지표

6. 해석 가능성 (Explainable AI)

용어	정의	우리 프로젝트
Grad-CAM ★	"왜 이렇게 판단했나" 시각화	15% 어필 포인트
Feature Map	conv layer 중간 출력	시각화 가능
Heatmap	픽셀별 활성화 강도 색상	Grad-CAM 결과
Explainable AI (XAI)	모델 판단 근거 이해 분야	평가 기준 명시

7. 데이터 + Augmentation

용어	정의	우리 프로젝트
CelebAMask-HQ ★	30K 얼굴 + 19부위 mask, CVPR 2020	학습 데이터셋
DataLoader	데이터셋을 배치 단위 공급	PyTorch 기본
Augmentation	학습 데이터 변형해 일반화 ↑	flip, rotate 등
Spatial Transform	공간 변형 (mask도 동시 변형)	flip, rotate
Pixel Transform	픽셀 값만 변형	brightness, blur
Albumentations	augmentation 표준 라이브러리	transforms.py
Ablation Study	컴포넌트 빼고 성능 비교	aug 비교

8. 라이브러리

용어	역할	비고
PyTorch	딥러닝 프레임워크	U-Net 학습
TensorFlow (TF)	또 다른 DL 프레임워크	SC-FEGAN (legacy)
Keras	TF 상위 API	TF 2.x 일부
smp	PyTorch segmentation 라이브러리	U-Net 정의 3줄
MediaPipe Tasks API	Google 신형 얼굴 분석	478 landmarks
mp.solutions	MediaPipe 구형 API	우리 안 씀 (충돌)
pytorch-grad-cam	Grad-CAM 라이브러리	Week 3
OpenCV (cv2)	이미지 처리 표준	resize, draw
HF datasets	Hugging Face 데이터셋	CelebAMask 다운로드

9. 환경 + Week 1 디버깅 흔적

용어	의미	우리 함정
Google Colab	무료 클라우드 Jupyter	메인 환경
T4 GPU	NVIDIA Tesla T4 (16GB)	Colab 무료
CUDA	NVIDIA GPU 컴퓨팅	12.x
Drive Mount	Colab에 Drive 연결	코드/데이터 공유
TF Compat Mode	TF 2.x를 1.x처럼 쓰기	SC-FEGAN 호환
tf.contrib	TF 1.x 보조 모듈 (제거됨)	sys.modules stub
Keras 2 강제	TF_USE_LEGACY_KERAS=1	tf.layers.conv2d 위해

10. 파이프라인 특화 용어

용어	정의	비고
478 Landmarks	MediaPipe 얼굴 점들	468 face + 10 iris
Convex Hull	점들을 감싸는 볼록 다각형	v1 거친 마스크
Mask	편집 영역 binary 이미지	SC-FEGAN 입력
Sketch	SC-FEGAN의 가이드 라인	변형 모양 지시
9-channel input	img+sketch+color+mask+noise	SC-FEGAN 입력 포맷
황금비	1:1.618 얼굴 비율	분석 기준
삼정오안	얼굴 세로 3등분 + 가로 5등분	한국 미용 기준
E-line	코끝-턱끝 직선	입술 위치 평가
룰베이스	if-else 시술 추천	우리 추천 엔진

★ 발표에서 자주 입에 올릴 TOP 10

#	용어	답변 시 표현
1	계층적 특징 추출	Encoder가 단계적으로 추출
2	Skip Connection	Decoder에 공간 정보 전달
3	mIoU	배경 제외 클래스별 IoU 평균
4	Transfer Learning	ImageNet 사전학습 ResNet-34
5	Combo Loss	Dice + CrossEntropy 가중합
6	Ablation Study	Augmentation 비교 실험
7	Grad-CAM	Encoder bottleneck hook
8	Semantic Segmentation	픽셀 단위 클래스 분류
9	CelebAMask-HQ	CVPR 2020 표준 얼굴 데이터셋
10	Image Inpainting	마스크 영역 채우기

이 문서는 빠른 참조용. 자세한 설명은 [study_guide.pdf](#) 참고.
kim · 2026-05-18